Appello Giugno 2023 - Fondamenti di Matematica
II Canale

Nome **Cognome** **Matricola**

Regole dell'esame

1. **Superamento Esame**: per superare l'esame la parte di Teoria deve essere superata almeno con 16/31 e la parte di Esercizi almeno con 17/31.
2. **Voto Finale**: Il voto finale viene calcolato facendo pesare il voto di Teoria al 40% e il voto sugli Esercizi al 60%. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/31.
3. **Tempo**: 3 ore.
4. **In aula**:
   - Non sono ammesse calcolatrici e alcun tipo di materiale, dispense o quaderni. Usare una penna blu/nera.
   - Smartphone e smartwatch devono essere spenti e messi sul banco. Per guardare l'ora usare solo orologi non smart.
   - Non si può parlare se non con il docente o chi vigila l'aula alzando la mano per non disturbare gli altri.
   - Non si può andare in bagno prima di un'ora e mezza dall'inizio dell'appello.
   - Se ci si ritira, dovrà essere passata almeno un'ora dall'inizio dell'esame prima di uscire dall'aula. Si deve obbligatoriamente consegnare la traccia al docente con nome, cognome e matricola, scrivendo su "Ritirato".
   - Ogni comportamento che devia da quanto stabilito comporta l'esclusione immediata dall'appello.
   - Porre il proprio documento di identità sul banco in modo da permettere un veloce controllo della presenza.

Dettaglio Voti

Teoria

		Voto	Max
D1	a		4
	b		6
D2	a		4
	b		6
D3	a		4
	b		7
	Tot.		

Esercizi

	Voto	Max
E1		3
E2		3
E3		8
E4		7
E5		10
Tot.		

Teoria

Domanda 1 (10 pt)

a. Enunciare il *Principio di Induzione*. (4 pt)

b. Dimostrare che la somma dei primi n numeri dispari è n^2. (6 pt)

Soluzione (a)

appunti / libro

Soluzione (b)

Per $n \in \mathbb{N}^+$ sia $S(n) = 1+3+5+\dots$ ovvero
$S(1)=1$, $S(2)=1+3$, $S(3)=1+3+5, \dots$ In generale la relazione di ricorrenza per definirla è:

$$\begin{cases} S(1) = 1 \\ S(n+1) = S(n) + (2n+1) \quad n \geq 1 \end{cases}$$

dobbiamo dimostrare per induzione che $S(n) = n^2$

CASO BASE: $n = 1$ $\quad S(1) = 1 = 1^2$

CASO INDUTTIVO: $n > 1$

$$S(n+1) = S(n) + 2n + 1 \qquad \text{(definizione ricorsiva di } S(n)\text{)}$$

$$= n^2 + 2n + 1 \qquad \text{(per ipotesi di induzione } S(n) = n^2\text{)}$$

$$= (n+1)^2 \qquad \square$$

Domanda 2 (10 pt)

a. Dare la definizione di *minorante*, *estremo inferiore* e *minimo* di un insieme numerico. (4 pt)

b. Sia $A = \{x \in \mathbb{R} \ : \ 9^x + 3^{x+1} - 4 \geq 0\}$. Determinare $\inf A$ e $\sup A$ e dire se se sono minimo e/o massimo di A. (6 pt).

Soluzione (a)

appunti / libro

Soluzione (b)

Per capire che insieme è A

risolviamo $9^x + 3^{x+1} - 4 \geq 0 \iff 3^{2x} + 3 \cdot 3^x - 4 \geq 0$

$t = 3^x$

$\iff t^2 + 3t - 4 \geq 0 \iff t \leq -4 \vee t \geq 1$

$\iff 3^x \geq 1 \vee 3^x \leq -4 \iff x \geq 0$

Quindi $A = [0, +\infty)$ dunque $\inf A = 0$

$\sup A = +\infty$, $\min A = 0$ ($0 \in A$) e $\max A$ non esiste in A.

Domanda 3 (11 pt)

a. Enunciare il criterio del confronto per serie a termini non negativi. (4 pt)

b. Dire per quali valori di b la serie $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{b^k}{k}$ (con $b > 0$) è convergente, argomentando la dimostrazione. (7 pt)

Soluzione (a)

Siano $\{a_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ $\{b_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ successioni tali che $0 \le a_k \le b_k$ definitivamente per $k \to +\infty$. Allora

$$\sum_{k=0}^{\infty} b_k < +\infty \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} a_k < +\infty$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = +\infty \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} b_k = +\infty$$

Soluzione (b)

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{b^k}{k}$ è a termini positivi. La condizione necessaria $\frac{b^k}{k} \to 0$ è verificata sdo se $0 < b \le 1$. Quindi la serie è divergente a $+\infty$ se $b > 1$. Se $b = 1$ la serie è quella armonica che diverge a $+\infty$. Se $0 < b < 1$

osserviamo che $\frac{b^k}{k} \leq b^k$ per $k \geq 1$ e $0 < b < 1$. Quindi utilizzo il confronto con la geometrica che per $0 < b < 1$ converge

in conclusione:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{b^k}{k} \begin{cases} \text{diverge} & \text{se } b \geq 1 \\ \text{converge} & \text{se } 0 < b < 1 \end{cases}$$

Esercizi

Esercizio 1 (3 pt)

Sia θ è l'argomento del numero complesso z, qual è (a meno di multipli di 2π) l'argomento del numero complesso $\frac{1}{z}$?

1. $-\theta$;
2. $-\theta + \frac{\pi}{2}$;
3. -2θ ;
4. θ.

Giustificare la risposta

(2) Da De Moivre se $z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta)$

allora $z^n = \rho^n(\cos(n\theta) + i\sin(n\theta))$

$\Rightarrow z^{-1} = \rho^{-1}(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)) \Rightarrow$

$\text{Arg}(z^{-1}) = -\theta$

Esercizio 2 (3 pt) Qual è il dominio della funzione: $f(x) = \sqrt{1 - \ln(x - x^2)}$?

1. $\mathbb{R} \setminus \{e\}$,
2. $x \in (0, e)$,
3. $x \in (0, 1)$,
4. $x \in (e, +\infty)$.

Giustificare la risposta

Lo studio del dominio di $f(x)$ richiede che:

(1) $x - x^2 \geq 0 \iff 0 < x < 1$

(2) $1 - \ln(x - x^2) \geq 0 \iff x - x^2 \leq e$ che è sempre verificata visto che $x^2 \geq x \ \forall x \in \mathbb{R}$.

Dunque la risposta è (3)

Esercizio 2 (8 pt) Calcolare il

Sia $f(x) = \dfrac{\cos^2 x + 2\cos x - 3}{\tan x \ln(1+\sin x)}$ $\quad \lim_{x\to 0} \dfrac{\cos^2 x + 2\cos x - 3}{\tan x \ln(1+\sin x)}$

Soluzione

(1) osserviamo che $\cos^2 x + 2\cos x - 3$ si può scrivere come

$(\cos x + 3)(\cos x - 1)$

(2). moltiplico e divido tutto per $\sin x \cdot x^3$

si ottiene dunque:

$$f(x) = \frac{(\cos x + 3)\cdot(\cos x - 1)}{\tan x \cdot \ln(1+\sin x)} \cdot \frac{\sin x}{\sin x} \cdot \frac{x^3}{x^3}$$

$$\Rightarrow f(x) = (\cos x + 3) \cdot \frac{\cos x - 1}{x^2} \cdot \frac{x^2}{x \tan x} \cdot \frac{\sin x}{\ln(1+\sin x)} \cdot \frac{x}{\sin x}$$

$$= (\cos x + 3) \cdot \frac{\cos x - 1}{x^2} \cdot \frac{x}{\tan x} \cdot \frac{\sin x}{\ln(1+\sin x)} \cdot \frac{x}{\sin x}$$

per $x \to 0$

(1) $\dfrac{\cos x - 1}{x^2} \to -\dfrac{1}{2}$ (lim. not)

(4) $\cos x + 3 \to 4$ (per continuità)

(2) $\dfrac{x}{\sin x} \to 1$ (lim. not)

(3) $\dfrac{x}{\tan x} \to 1$ (lim. not.)

per $x \to 0$ $\sin x \to 0 \Rightarrow \dfrac{\sin x}{\ln(1+\sin x)} \to 1$ (lim. not + sost.)

in conclusione

$$\lim_{x\to 0} f(x) = -2$$

Esercizio 3 (7 pt)

Calcolare l'integrale indefinito

$$\int e^x \log(1+e^x)dx$$

Soluzione

$$\int e^x \ln(1+e^x)\,dx = \ln(1+e^x)\cdot e^x - \int e^x \frac{e^x}{1+e^x}\,dx$$

$$= \ln(1+e^x)\cdot e^x - \int \frac{e^{2x}}{1+e^x}\,dx$$

Posto $e^x = t$

$x = \log t$ si ha che $\int \frac{e^{2x}}{1+e^x}dx = \int \frac{t^2}{1+t}\cdot\frac{1}{t}dt =$

$dx = \frac{dt}{t}$

$$\int \left(1 - \frac{1}{1+t}\right)dt = t + \ln(1+t) + c$$

$$= e^x + \ln(1+e^x) + C$$

Quindi in totale si ha che

$$\int e^x \ln(1+e^x)dx = e^x \ln(1+e^x) - e^x + \ln(1+e^x) + C$$

Esercizio 4 (10 pt)

Studiare la funzione $f(x) = x^2 + \frac{1}{x}$ e tracciarne un grafico qualitativo studiandone

- il dominio, le proprietà della funzione, continuità, il comportamento nei punti di accumulazione, monotonia ed estremi locali e assoluti (6,5 pt),
- concavità e flessi (3,5 pt).

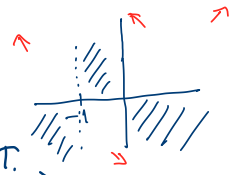
Soluzione (cenni)

dominio $x \neq 0 \Rightarrow \text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

continuità f continua nel suo dominio in quanto composizione di funzioni elementari continue

parità : nè pari nè dispari

segno f(x) : $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \leq -1 \vee x \geq 0$ ⇒ f(x) ha uno zero in $x = -1$



punti di acc : $x \to 0^{\pm}$ $f(x) \to \pm\infty$ ⇒ $x=0$ asintoto vert. e discontinuità tipo 2 in $x=0$

asintoti : no asintoti obliqui

estremi e f'(x) : $f'(x) = 2x - x^{-2}$. segno f'(x)

$f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \geq \sqrt[3]{1/2} \Rightarrow$ $(\sqrt[3]{1/2}, f(\sqrt[3]{1/2}))$ è estremo relativo (minimo)

$\Rightarrow$ f(x) $\begin{cases} \searrow & x \leq 0 \\ \searrow & 0 < x \leq \sqrt[3]{1/2} \\ \nearrow & x \geq \sqrt[3]{1/2} \end{cases}$

concavità e flessi :

$f''(x) = 2(1 + x^{-3})$. $f''(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \leq -1 \vee x \geq 0$

$\Rightarrow$ f(x) $\begin{cases} \text{concava} & x \leq -1 \\ \text{convessa} & -1 \leq x \leq 0 \\ \text{concava} & x \geq 0 \end{cases}$ ⇒ flesso in $(-1, 0)$

grafico

